

GKP 码的线性解码：FPGA 实现原理分析

1. 为什么需要解码算法？

在 GKP 码的纠错循环中，我们需要根据测量得到的错误伴随式（Syndrome）来估计实际发生的位移错误，然后施加相反的位移进行纠错。

对于理想的 GKP 码，伴随式直接对应于位移错误：测量相空间中位置模 $\sqrt{\pi}$ 的值，得到伴随式 s_q 。如果 s_q 很小，我们就认为位置错误 $\delta q = s_q$ ，并施加 $-\delta q$ 的平移。

然而，在实际的有限能量物理 GKP 码（Approximate GKP code）中，情况变得复杂：

- 包络影响**：物理 GKP 态带有高斯包络，这意味着测量结果不仅包含错误信息，还与状态本身的包络结构耦合。
- 测量噪声**：实际测量过程（如基于辅助比特的相位估计）必然带有噪声。

由于这些非理想因素，简单的“伴随式即错误”的估计不再准确。为了达到最佳的纠错效果（特别是在低信噪比下降低逻辑错误率），我们需要一个**解码器（Decoder）**，它接收伴随式（或多次测量的伴随式历史），并输出一个对实际错误的**最优估计**。

2. 线性解码 (Linear Decoding) 概述

全贝叶斯解码或最大似然解码可以给出最优的错误估计，但其计算复杂度过高，难以在 FPGA 这种需要极低延迟（几十到几百纳秒级别，以匹配硬件的退相干时间）的硬件上实时运行。

线性解码（Linear Decoding）是一种折中的方案。它假设最优的错误估计 $\hat{\epsilon}$ 可以用伴随式 s 的线性组合来近似：

$$\hat{\epsilon} = K \cdot s + b$$

其中：

- s 是测量得到的伴随式向量（可能包含当前测量值和历史测量值）。
- $\hat{\epsilon}$ 是估计出的位移错误向量（例如包含 $\hat{\delta q}$ 和 $\hat{\delta p}$ ）。
- K 是一组预先训练好的**权重矩阵（Weight Matrix）**。
- b 是预先训练好的**偏置向量（Bias Vector）**。

这种 $K \cdot s + b$ 的操作（矩阵向量乘法加上向量加法）在硬件实现上非常高效，非常适合 FPGA 并行处理。

3. 线性解码的原理详解

3.1 伴随式的构成

假设在位置 q 方向进行测量。真实状态经历了一个未知的位置位移错误 ϵ_q 。测量过程本身带有噪声 v_q 。

我们测量的物理量是平移算符的相位：

$$e^{i\sqrt{\pi}\hat{q}}$$

测量结果（也就是伴随式） s_q 包含了以下成分：

1. **真实错误**: $\epsilon_q \pmod{\sqrt{\pi}}$
2. **测量噪声**: v_q
3. **状态包络带来的固有偏移**: 物理 GKP 态由于高斯包络的限制，其尖峰中心相对于理想网格存在微小的偏移（特别是在相空间边缘）。这个偏移与状态所在的逻辑态以及能量有关。

3.2 线性模型的设计

线性解码器的目标是找到一个映射： $s \rightarrow \hat{\epsilon}$ ，使得估计误差 $E[||\hat{\epsilon} - \epsilon||^2]$ 最小。

- **输入向量 s** ：为了提高估计精度，输入向量 s 通常不仅仅包含当前的测量结果 $s(t)$ 。它可以包含：
 - 过去的测量结果： $s(t-1), s(t-2), \dots$ 。这可以帮助解码器捕捉错误随时间的演化趋势或平滑测量噪声。
 - 辅助信息：例如，关于系统能量状态的粗略估计（由于包络会引起系统性的偏差，能量信息可以帮助修正这种偏差）。
- **参数矩阵 K 和 b 的确定**：通常，矩阵 K 和向量 b 是在**线下**通过机器学习或最优化方法训练出来的。
 1. **收集数据**：在仿真环境中（或实验系统上），施加已知的错误 $\epsilon^{(i)}$ ，然后模拟测量过程，得到对应的伴随式向量 $s^{(i)}$ 。构成训练集 $\{(s^{(i)}, \epsilon^{(i)})\}$ 。
 2. **训练模型**：使用最小二乘法等回归技术，找到最优的 K 和 b ，最小化训练集上的预测误差：

$$\min_{K, b} \sum_i ||\epsilon^{(i)} - (K \cdot s^{(i)} + b)||^2$$

3.3 纠错操作与反馈

得到最佳估计 $\hat{\epsilon}$ 后，FPGA 会将该值发送给微波发生器或激光控制器，产生控制脉冲，对系统施加位移操作 $-\hat{\epsilon}$ ，完成一个纠错循环。

3.4 图解：线性解码流程

```
graph TD
    subgraph TD
        subgraph 物理系统_QPU
            GKP[物理 GKP 态] --> |位移错误 ε| ErrorState[带错误状态]
            ErrorState --> |引入测量噪声 v| Measurement[伴随式测量]
        end
        Measurement --> |伴随式向量 s| Decoder
        subgraph 经典控制器_FPGA
            Decoder
        end
```

```
Decoder[线性解码器 <br>  $\epsilon_{\text{est}} = K*s + b$ ]  
Memory[(预训练参数  $K, b$ )] -.-> Decoder  
end  
  
Decoder --> |错误估计  $\epsilon_{\text{est}}$ | Feedback(反馈控制系统)  
Feedback --> |控制脉冲 <br> 施加平移  $-\epsilon_{\text{est}}$ | GKP  
  
style GKP fill:#eef,stroke:#333  
style Decoder fill:#fcc,stroke:#333,stroke-width:2px  
style Feedback fill:#cfe,stroke:#333
```

4. 为什么线性解码适合近似 GKP 码？

对于无限能量的理想 GKP 码，伴随式 s 就是 $\epsilon \pmod{\sqrt{\pi}}$ ，这本质上是一个非线性的模运算关系。如果错误很大，跨越了网格边界，模运算就会发生突变。

但是，对于近似 GKP 码，并且当我们关注的是**较小的错误**时（这是纠错的主要目标）：

1. **局部线性**：在错误较小的情况下，系统处于网格的局部平滑区域，此时伴随式 s 和真实错误 ϵ 之间可以被认为存在很强的近似线性关系。
2. **修正包络效应**：物理 GKP 态的高斯包络会导致尖峰的“向心移动”（中心挤压效应）。这种偏差通常与网格位置近似成正比。通过引入历史测量信息和常数偏置 b ，线性解码器能够在一定程度上补偿这种系统性的包络偏差。

5. 总结

使用 $K \cdot s + b$ 的线性解码方法是一种在计算复杂度和纠错性能之间取得良好平衡的策略。它放弃了理论上的最优性，换取了能在 FPGA 上以极低延迟执行的高效性，通过线下预训练的权重矩阵，它能够有效地处理测量噪声和近似 GKP 态的包络效应，从而提高量子纠错的整体保真度。

6. 深入解析： K 和 b 的计算方法与文献支撑

在超导量子计算等最前沿的实验中（例如 Yale Devoret 团队和 AWS 的研究），为了在几百纳秒内完成纠错闭环，FPGA 上广泛采用了基于模型的或数据驱动的线性解码器。

6.1 问题的数学建模

我们将解码视为一个**监督学习 (Supervised Learning)** 或 **线性最小二乘估计 (Linear Least Squares Estimation)** 问题。

- **输入特征** $s \in \mathbb{R}^N$ ：这是 FPGA 收集到的数据向量。在实际实验中，为了抵抗测量噪声，往往不只用当前单次测量的 Syndrome，而是用过去时间窗口内的**历史数据**。例如，如果考虑过去 L 个周期的位移反馈结果，向量 s 的维度就是 $N = L$ 。
- **目标标签** $\epsilon \in \mathbb{R}^M$ ：这是**真实需要补偿的最优位移量**（例如 $M = 2$ 代表相空间 I 和 Q 两个正交方向的补偿量）。
- **模型**： $\hat{\epsilon} = Ks + b$ 这里 K 是一个 $M \times N$ 的矩阵， b 是一个 M 维的列向量。

6.2 离线计算 (Offline Training) 方法

K 和 b 的计算**绝对不是**在 FPGA 内部实时进行的，而是在高性能经典计算机上通过离线校准 (Offline Calibration) 和模拟预先计算好的。计算方法主要有两种：

方法一：纯数据驱动的多元线性回归 (Multiple Linear Regression)

这也是实验中最直接有效的方法（类似于机器学习中的无隐藏层网络训练）。

- 生成训练数据集 (Data Collection)：** 使用量子主方程模拟器（如 QuTiP）建立高精度的物理噪声模型，或者直接在真实的 QPU 上运行校准序列。收集大量的样本对 $\{(s^{(1)}, \epsilon^{(1)}), (s^{(2)}, \epsilon^{(2)}), \dots, (s^{(D)}, \epsilon^{(D)})\}$ ，其中 D 是样本总数。 $\epsilon^{(i)}$ 可以通过在事后进行完美且无损的量子态层析 (State Tomography) 得到，以此作为“地基真值 (Ground Truth)”。
- 构建矩阵方程：** 我们将所有输入的 s 向量按行排成一个设计矩阵 S （维度为 $D \times N$ ）。为了把偏置 b 也融合进矩阵计算中，通常使用齐次坐标技巧：在每个输入向量 $s^{(i)}$ 末尾加上一个常量 1。此时新的输入向量 $\tilde{s}^{(i)} = [s_1^{(i)}, s_2^{(i)}, \dots, s_N^{(i)}, 1]^T$ 。新的矩阵 $\tilde{K} = [K | b]$ （维度为 $M \times (N + 1)$ ）。将目标值按列排成矩阵 E （维度为 $D \times M$ ）。
- 最小二乘求解：** 目标是最小化平方误差： $\min_{\tilde{K}} \|\tilde{K} - S^T E\|_F^2$ （其中 $\|\cdot\|_F$ 是 Frobenius 范数）。其解析解可以直接通过**正规方程 (Normal Equation)** 或**伪逆 (Moore-Penrose Pseudoinverse)** 得到：

$$\tilde{K}^T = (S^T S)^{-1} S^T E$$

或者 $\tilde{K}^T = S^+ E$ （ S^+ 是 S 的伪逆矩阵）。求解完毕后，把 $\tilde{K}$ 拆开就得到了所需的矩阵 K 和偏置向量 b 。

方法二：基于系统动力学模型的卡尔曼滤波 (Kalman Filter) 稳态增益

如果将 GKP 码在噪声下的演化和综合征测量看作一个线性动态系统，那么解码问题本质上是一个状态估计问题。

- 状态空间模型：** 真实位移错误的演化可以近似建模为布朗运动或马尔可夫过程。测量过程建模为： $s(t) = C \cdot \epsilon(t) + v(t)$ ，其中 C 是观测矩阵， $v(t)$ 是测量噪声。
- 离散代数黎卡提方程 (DARE)：** 使用标准的卡尔曼滤波理论，估计值 $\hat{\epsilon}$ 的更新依赖于**卡尔曼增益 (Kalman Gain) 矩阵**。由于 FPGA 处理要求极快，通常不实时计算增益。而是通过求解离散代数黎卡提方程 (DARE)，找到系统达到稳态时的最优反馈增益矩阵。这个稳态增益矩阵就对应了我们所需的矩阵 K 。偏置 b 则通过系统的系统性偏差（如有限能量带来的确定性衰减）来解析计算。

6.3 部署到 FPGA

- 定点数转换：** 在经典计算机上算出的 K 和 b 都是浮点数。FPGA 擅长定点数运算。因此，需要将 K 和 b 量化 (Quantization) 为适合 FPGA DSP 切片的定点数格式（例如有符号的 16 bit 或 32 bit 整数）。
- 加载固件：** 将这些量化后的常数烧录到 FPGA 的 Block RAM 寄存器中。

3. **实时运行：**在纠错循环中，FPGA 实时读取 ADC 转换来的伴随式数据向量 s ，利用硬连线的乘积累加器 (MAC) 极速执行 $\hat{e} = K_e \cdot s$ ，然后将结果直接送到 DAC 生成反馈微波脉冲。整个